Säulendiagramm und Erwartungswert Lösungen

Wahrscheinlichkeit ablesen · Erwartungswert am Diagramm · Erwartungswert berechnen

Wahrscheinlichkeit ablesen ●●○●○

1. **$P(4 < X < 7) \approx 0{,}31$**

$P(4 < X < 7) = P(X = 5) + P(X = 6) \approx 0{,}20 + 0{,}11 \approx 0{,}31$

2. **$v = 5$; $w = 2$**

Säule mit Höhe 0,18 bei $k = 5 \Rightarrow v = 5$; $P(X \leq 1) \approx 0{,}01 + 0{,}05 = 0{,}06$; $P(X \leq 2) \approx 0{,}06 + 0{,}13 = 0{,}19$; $P(X \leq 3) \approx 0{,}40 \Rightarrow w = 2$

3. **Säule von Y bei vier ablesen; Wert ≈ 0,13**

$Y = 12 - X$ zählt die Personen, die nicht sammeln, $p = 0{,}2$ $\Rightarrow$ genau 8 sammeln $\Leftrightarrow$ genau 4 sammeln nicht, $P(X = 8) = P(Y = 4) \Rightarrow$ Säule von Y bei vier ablesen; Wert ≈ 0,13

4. **$P(\text{genau } 9) = 0{,}18$**

symmetrisch um 9,5 $\Rightarrow P(X = 8) = P(X = 11) \approx 0{,}14$ und $P(X \geq 10) = 0{,}5 \Rightarrow P(\text{genau } 9) \approx 0{,}82 - 0{,}14 - 0{,}5 = 0{,}18$

Erwartungswert am Diagramm ●●○●○

5. **$p = 0{,}25$**

höchste Säule bei $k = 4$ und $E(X)$ ganzzahlig $\Rightarrow E(X) = 4 \Rightarrow 16 \cdot p = 4 \Rightarrow p = 0{,}25$

6. **B; B hat die höchste Säule bei 3, A bei 5, und bei C ist die Summe der Säulen größer als 1**

Abbildung B (zweite Option); $E(Y) = 15 \cdot 0{,}2 = 3 \Rightarrow$ B hat die höchste Säule bei 3, A bei 5, und bei C ist die Summe der Säulen größer als 1

7. **$n = 19$ ungerade**

zwei gleich hohe höchste Säulen bei 9 und 10 $\Rightarrow E(X) = n \cdot 0{,}5 = 9{,}5$ nicht ganzzahlig $\Rightarrow n = 19$ ungerade

8. **falsch**

falsch: $E(X) = 800 \cdot 0{,}0824 = 65{,}92 \Rightarrow$ größter Wert bei 66 (Nachbar von 65,92), nicht bei 64

Erwartungswert berechnen ●○○○●

9. **Abweichung = 25 %**

$E(X) = 100 \cdot 0{,}08 = 8 \Rightarrow$ Abweichung $= (10 - 8) / 8 = \frac{1}{4} = 25\ \%$

10. **Term (48 über 37) $\cdot$ $0{,}75^{37} \cdot 0{,}25^{11}$; Wert ≈ 0,128**

$\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1 - p) = \mu \cdot (1 - p) \Rightarrow 9 = 36 \cdot (1 - p) \Rightarrow 1 - p = 0{,}25 \Rightarrow p = 0{,}75$; $n = \mu / p = 36 / 0{,}75 = 48$ $\Rightarrow$ Term (48 über 37) $\cdot$ $0{,}75^{37} \cdot 0{,}25^{11}$; Wert ≈ 0,128